FACULDADE DE TECNOLOGIA JOSÉ CRESPO GONZALES
ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andreus Vinicius Araújo de Andrade
Cauã Andrade Nogueira
Gabriel Fonseca de Lemos

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO:
IOT DATA PIPELINE NA AWS

Sorocaba - SP
2025

Andreus Vinicius Araújo de Andrade
Cauã Andrade Nogueira
Gabriel Fonseca de Lemos

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO:
IOT DATA PIPELINE NA AWS

Documentação do Projeto de IoT data pipeline na AWS apresentado como critério avaliativo pelo professor ministrador da matéria de Programação multiplataforma.
Orientador: André Cassulino Araújo Souza.

Sorocaba - SP
2025

SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 4

2. DIAGRAMA DE ARQUITETURA 4

3. FRONTEND 4

4. VISÃO TÉCNICA/IOT - GRAFANA 5

5. NODERED 6

6. SIMULADOR COLAB 6

7. ANÁLISE DE AMBIENTE (MICRO E MACRO). 7

8. EXPLICAÇÃO DA STACK MING 7

9. EXPLICAÇÃO DA CAMADA DE APLICAÇÃO 7

10. GUIA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 8

11. DESCRIÇÃO DOS DADOS ENVIADOS 8

12. EXPLICAÇÃO DO PIPELINE 8

13. DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO IMPLEMENTADAS 9

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

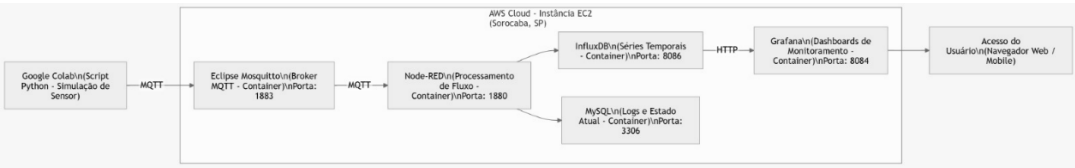
Este documento apresenta o projeto de desenvolvimento de um Agente de Inteligência Artificial para o ERP da empresa UNO Soluções, voltado ao atendimento de usuários que possuem dúvidas operacionais, dificuldades de uso e problemas recorrentes no sistema.

Com a crescente complexidade dos ERPs e a necessidade de suporte rápido, escalável e disponível 24/7, a UNO Soluções identificou a oportunidade de modernizar seu atendimento através de um assistente inteligente capaz de:

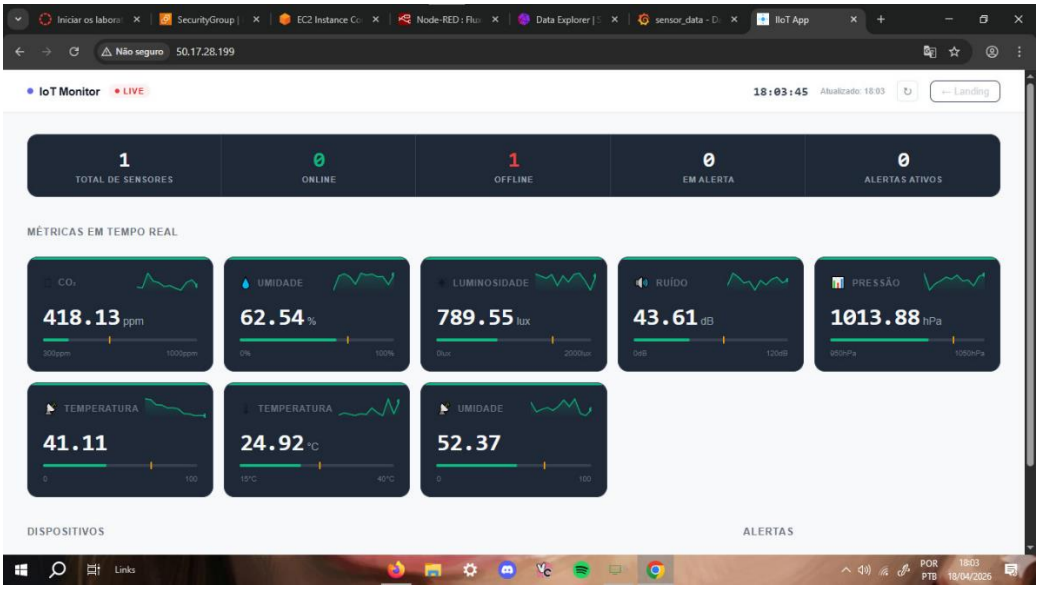
- Responder perguntas sobre funcionalidades do ERP.
- Guiar o usuário na resolução de problemas simples.
- Reduzir carga do suporte humano em demandas repetitivas.
- Aumentar a satisfação e autonomia do cliente.

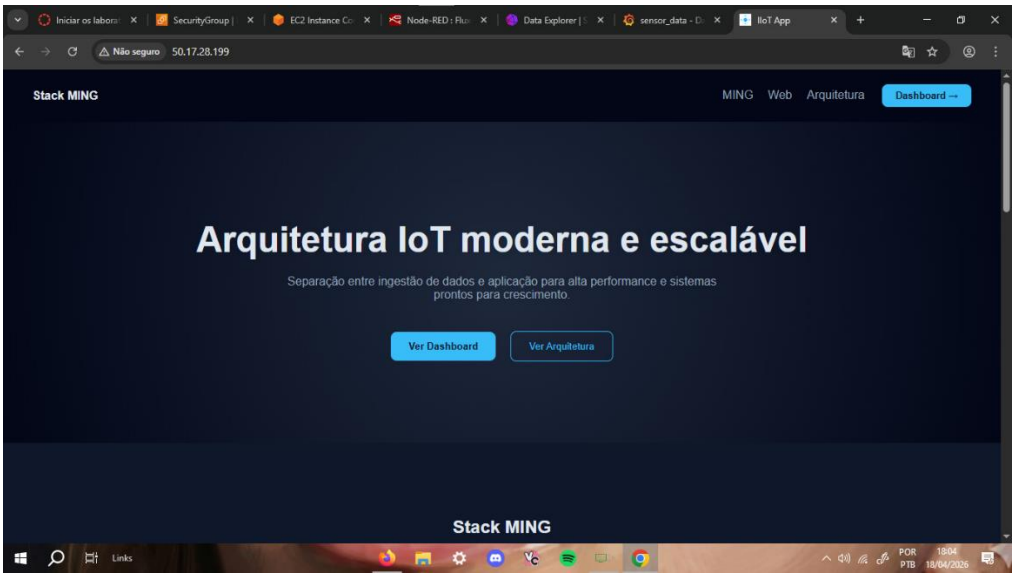
O projeto nasce dentro do contexto da transformação digital corporativa, buscando tornar o relacionamento com o usuário mais eficiente e intuitivo.

2. DIAGRAMA DE ARQUITETURA

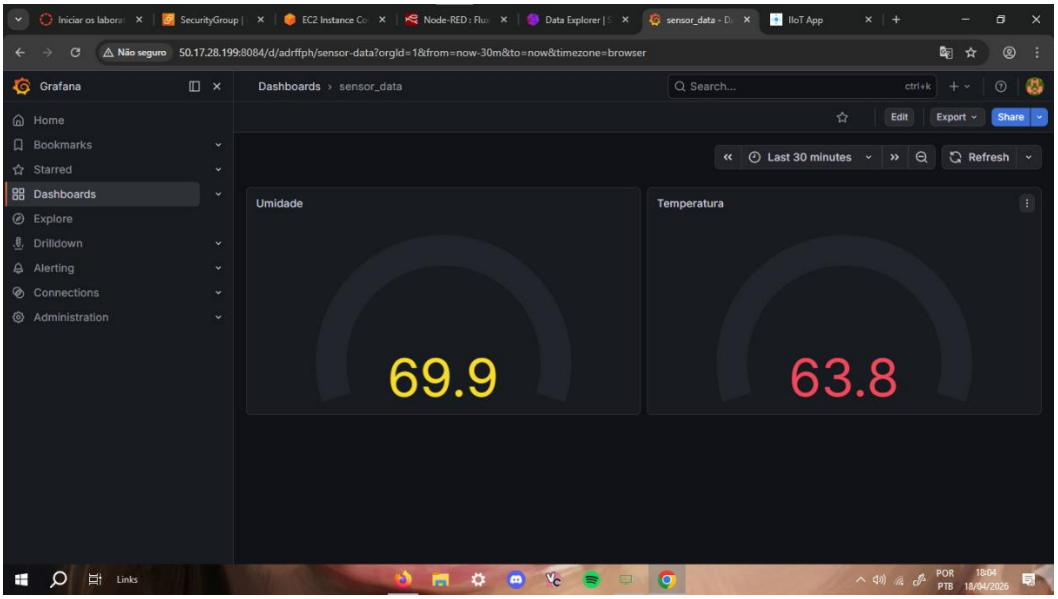


3. FRONTEND

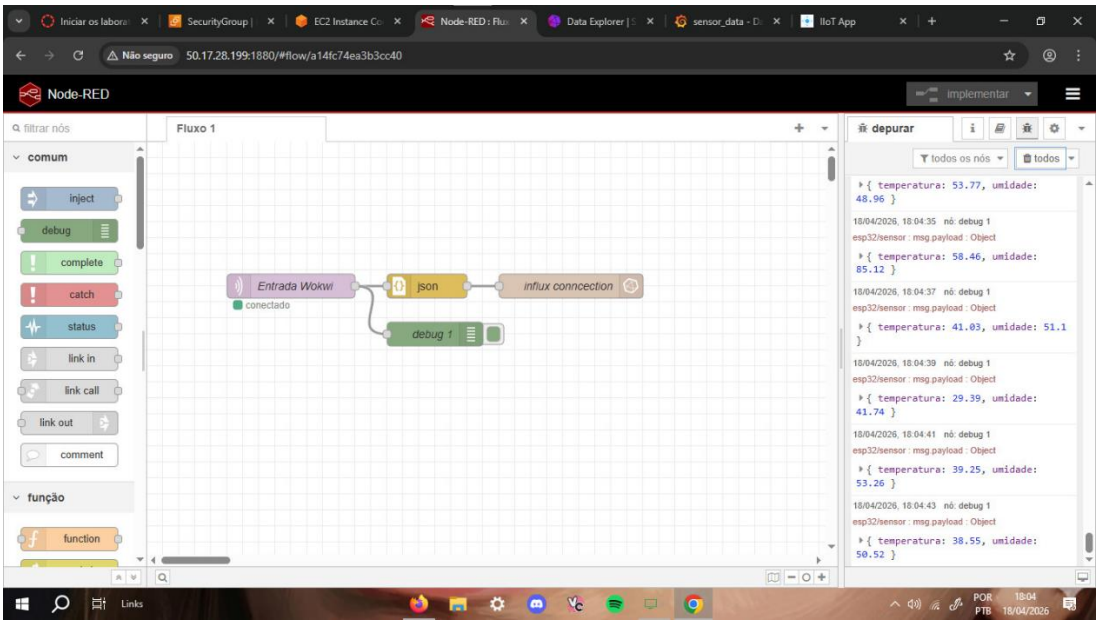




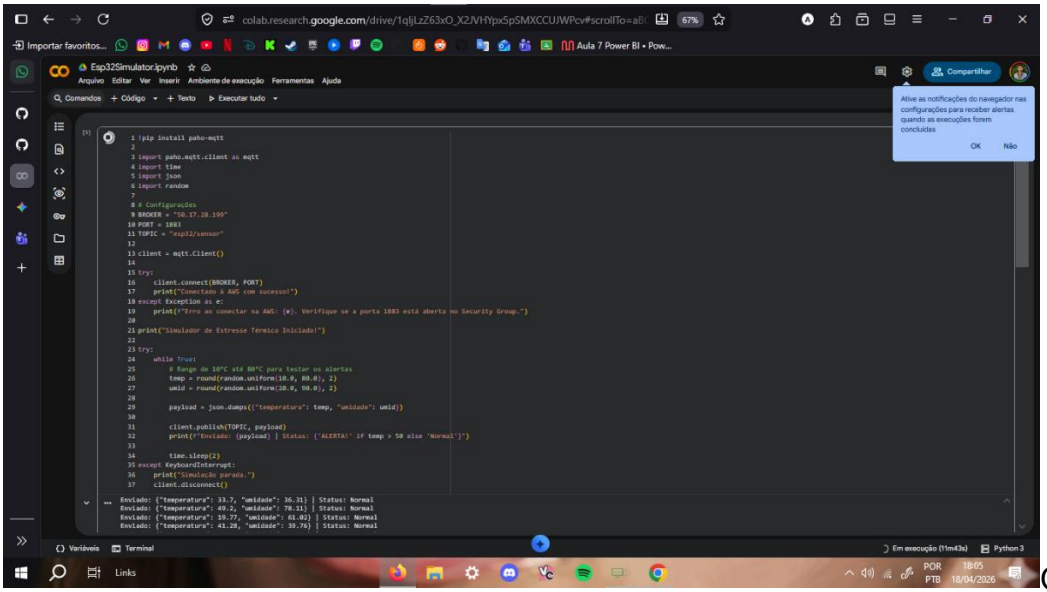
4. VISÃO TÉCNICA/IOT - GRAFANA



5. NODERED

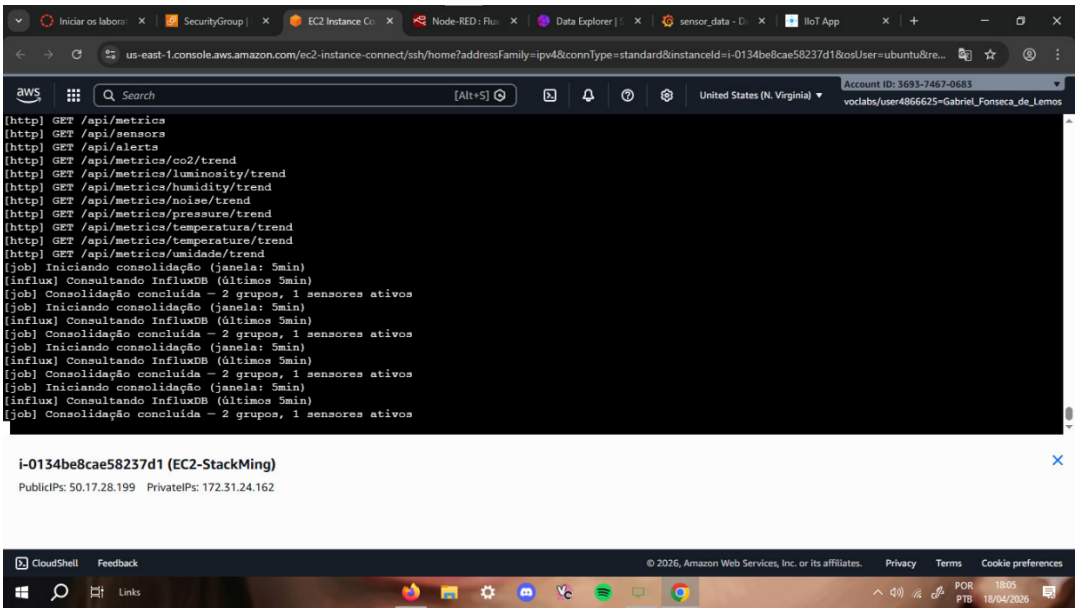


6. SIMULADOR COLAB



O

7. ANÁLISE DE AMBIENTE (MICRO E MACRO).



8. EXPLICAÇÃO DA STACK MING

A Stack MING é um conjunto de tecnologias de código aberto otimizadas para IoT (Internet of Things):

- M (MQTT/Mosquitto): Protocolo de transporte de mensagens leve, padrão para IoT.
- I (InfluxDB): Banco de dados de séries temporais (Time-Series), ideal para armazenar métricas que mudam com o tempo.
- N (Node-RED): Ferramenta de programação visual para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online.
- G (Grafana): Plataforma para análise e visualização de dados brutos.

9. EXPLICAÇÃO DA CAMADA DE APLICAÇÃO

Além da stack de infraestrutura, o projeto conta com uma camada de aplicação customizada:

Backend (Node.js): Atua como o cérebro do sistema, processando dados brutos do InfluxDB e transformando-os em informações de negócio.

Database (MySQL): Armazena dados relacionais, como o cadastro dos sensores e o histórico de status consolidado.

Frontend (React): Interface moderna e responsiva para que o usuário final visualize os dados processados e alertas.

10. GUIA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

- O projeto utiliza Docker Compose para orquestração.
- Ter o Docker e Docker Compose instalados.
- Clonar o repositório StackMingWeb.
- Executar docker-compose up -d --build.
- Acessar o sistema via IP público da instância AWS na porta 80..

11. DESCRIÇÃO DOS DADOS ENVIADOS

O simulador (Edge) envia um objeto JSON via MQTT no tópico esp32/sensor. Exemplo de payload:

JSON

```
{
  "sensor_id": "sensor-simulado",
  "temperatura": 25.40,
  "umidade": 60.5,
  "timestamp": "2026-04-18T20:00:00Z"
}
```

12. EXPLICAÇÃO DO PIPELINE

O fluxo de dados segue este caminho:

1. Geração: O Python (Colab) gera os dados.
2. Transporte: MQTT (Mosquitto) leva o dado até a nuvem.
3. Roteamento: Node-RED recebe o dado e salva no InfluxDB.
4. Processamento: Backend Node.js lê o InfluxDB, calcula médias e salva no MySQL.
5. Consumo: Frontend React exibe o dado final do MySQL via API REST.

13. DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO IMPLEMENTADAS

Consolidação de Dados: O sistema não exibe o dado bruto instantâneo para evitar oscilações. O backend calcula a média dos últimos 5 minutos.

Gestão de Status (Heartbeat): Se o backend encontrar novas leituras no InfluxDB, marca o sensor como ONLINE no MySQL. Caso não encontre leituras recentes, o status muda automaticamente para OFFLINE.